FEUILLE DE TD N°9

# Primitives et techniques d'intégration

## Des calculs directs

### 1 EXERCICE ●○○

**Pour se chauffer...**

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes sur un intervalle bien choisi :

1. $x \mapsto \frac{1}{5}x^3 - 3x + 7$
2. $x \mapsto \frac{x+5}{x^2}$
3. $x \mapsto 1 - 2e^x + \frac{1}{x}$
4. $x \mapsto x + e^{-x}$
5. $x \mapsto 2\cos(x) - 3\sin(x)$
6. $x \mapsto \frac{5}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^2}$

### 2 EXERCICE ●○○

Déterminer une primitive des fonctions suivantes sur un intervalle bien choisi :

1. $x \mapsto -\frac{5x}{x^2+1}$
2. $x \mapsto 4xe^{x^2}$
3. $x \mapsto x^2\cos(x^3)$
4. $x \mapsto \frac{\mathrm{sh}(x)}{\mathrm{ch}(x)}$
5. $x \mapsto \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$
6. $x \mapsto (1-x)^6$
7. $x \mapsto \tan(x)$
8. $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$
9. $x \mapsto \frac{x^2}{x^3+1}$
10. $x \mapsto \frac{e^x}{1-e^x}$
11. $x \mapsto \frac{x^2}{x^2+1}$
12. $x \mapsto \frac{x}{x^2+1}$
13. $x \mapsto \mathrm{sh}(4x)$
14. $x \mapsto \frac{1}{x(x-1)}$
15. $x \mapsto \frac{1}{2x^2-4x-3}$
16. $x \mapsto \frac{1}{x^2-4x+4}$
17. $x \mapsto \frac{1}{2x^2+7}$
18. $x \mapsto \frac{2+x}{x^2+2x+3}$

### 3 EXERCICE ●●○

Déterminer, sur $\mathbb{R}$, une primitive de la fonction $f$ définie par $f(x) = e^{-3x}(6\cos(2x) - 5\sin(2x))$.

### 4 EXERCICE ●○○

Calculer les intégrales

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t)\cos^4(t)\mathrm{d}t \text{ et } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(t)\cos^2(t)\mathrm{d}t.$$

## Changement de variable

### 5 EXERCICE ●○○

Calculer les intégrales

$$\int_1^3 \frac{1}{x^2+2x+3}\mathrm{d}x \text{ et } \int_0^1 \frac{2}{3x^2-2x+1}\mathrm{d}x.$$

### 6 EXERCICE ●○○

1. Déterminer $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que
$$\frac{1}{X(X+1)^2} = \frac{\alpha}{X} + \frac{\beta}{X+1} + \frac{\gamma}{(X+1)^2}.$$
2. Calculer l'intégrale $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(e^x+1)^2}$.

### 7 EXERCICE ●○○

Calculer les primitives des fonctions suivantes en précisant l'intervalle :

1. $x \mapsto \frac{1}{x+x\ln(x)}$
2. $x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x+x^2}$
3. $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$
4. $x \mapsto \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$

### 8 EXERCICE ●●○

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)}\mathrm{d}x$
2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{1+\cos^2(x)}\mathrm{d}x$
3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos(x)(\sin(x)+\cos(x))}\mathrm{d}x$

## Intégration par parties

### 9 EXERCICE ●○○

En utilisant des intégrations par parties, calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 xe^{-x}\mathrm{d}x$
2. $\int_1^2 (x^2+1)\ln(x)\mathrm{d}x$
3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2\cos(x)\mathrm{d}x$
4. $\int_0^3 x\sqrt{x+1}\mathrm{d}x$
5. $\int_1^e (\ln(x))^2\mathrm{d}x$
6. $\int_0^1 (x^2-x+3)e^{2x}\mathrm{d}x$
7. $\int_1^e x(\ln(x))^2\mathrm{d}x$
8. $\int_1^2 \frac{\ln(x)}{x^2}\mathrm{d}x$

## 10 EXERCICE ●●○

Calculer une primitive des fonctions $x \mapsto \arctan(x)$ et $x \mapsto \arcsin(x)$.

## 11 EXERCICE ●○○

Montrer que la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ définie par

$$u_n = \int_0^1 t^n \cos(t)\mathrm{d}t$$

converge vers 0.

## 12 EXERCICE ●●○

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{\sqrt{t^2+1}}\mathrm{d}t \quad \text{et} \quad \int_0^1 t^n\sqrt{t^2+1}\mathrm{d}t$$

1. On pose $g$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(t) = \ln(t + \sqrt{t^2+1}).$$

   Calculer la dérivée de $g$ puis en déduire $I_0$.
2. Calculer $I_1$.
3. Montrer que pour tout entier $n$, $I_{n+2} + I_n = J_n$
4. Montrer que pour tout entier $n$,

$$I_{n+2} = \sqrt{2} - (n+1)J_n.$$

5. En déduire une expression de $I_{n+2}$ en fonction de $I_n$, puis calculer $I_2$ et $I_3$.